



MORPHOIA

DOCUMENT DE SPÉCIFICATION EXPÉRIMENTALE

MVX 0.2.1

IMPLEMENTATION READINESS ADDENDUM

Conventions bloquantes, corpus minimal
et portes de validation vers MVX 1.0

AMENDEMENT CUMULATIF À MVX 0.2

Auteur : Dr Olivier Ami

6 août 2026 | Normatif candidat - expérimental

Décision exécutive

MVX 0.2.1 est un **addendum cumulatif de préparation à l'implémentation**. Il ne remplace pas le rapport 0.2 et n'ajoute aucune extension fonctionnelle. Il fige uniquement les conventions sans lesquelles deux implémentations pourraient produire des résultats incompatibles. En cas de conflit, la clause 0.2.1 prévaut. DOIT, DEVRAIT et PEUT expriment ici des exigences candidates, encore expérimentales.



Réponse courte sur la taille du corpus

Le minimum défendable vers la v1 est **300 unités de base** : 100 fixtures analytiques d'oracle et 200 lignées réelles indépendantes. Cent unités suffisent pour la preuve d'ingénierie MVX 0.3. Une revendication « v1 multi-domaine » exige **1 000 unités** : 200 fixtures et 800 lignées réelles indépendantes.

Pourquoi le nombre 60 reste important

Si aucun échec critique n'est observé sur n objets indépendants, la borne supérieure unilatérale exacte à 95 % du taux d'échec est $1 - 0,05^{1/n}$. Pour $n = 60$, elle vaut 4,87 %. Le seuil 60 doit donc s'appliquer à chaque sous-groupe sur lequel on veut revendiquer moins de 5 % d'échecs, et non au corpus entier.

Version	Artefact attendu	Condition de sortie
0.2.1	Conventions bit-exactes et plan de preuve	Prêt à coder, sans nouvelle feature
0.3	Encodeur, décodeur, validateur, C0-C2	100 unités ; résultats reproductibles
1.0-RC1	Interopérabilité et corpus scellé	Seconde implémentation ; 300 minimum
1.0	Release stable	1 000 requis pour une revendication multi-domaine



Gel du coeur et conformité étagée

Feature freeze immédiat

Le coeur MVX 0.2 est gelé. LP3-A, LP7, STREAM, VOLUME médical, CREASE avancé et retour vers la CAO paramétrique restent expérimentaux et ne bloquent ni MVX Core 1.0 ni le premier encodeur. La prochaine évolution fonctionnelle ne peut intervenir qu'après les mesures de la 0.3.

Six clarifications, pas une nouvelle architecture

ID	Clarification 0.2.1	Décision
A1	Cohérence inter-vues	Occupation X/Y/Z mesurée sur une grille commune
A2	Algèbre multiclasse	Régions exclusives ; label 0 = extérieur
A3	Contrat filaire D/R	Orientation LP3, layout, enums, quantification et normales figés
A4	Capacité K	K constant par vue, mais potentiellement différent entre vues
A5	Conformité	Reader Baseline, Core Exchange et capacités X
A6	Corpus	Contrats C0-C9, comptage des lignées et hold-out scellé

Niveaux d'implémentation

Niveau	Domaine accepté	Obligations
L0 Reader Baseline	MVX-R16, LP3, K4, solide binaire fermé	Lire les canaux minimaux ; reconnaître tous les codes ; rejeter proprement les capacités non prises en charge
L1 Core Exchange	MVX-D et MVX-R ; binaire et multiclasse exclusif	Lire, écrire, transcoder, valider les événements, K variable et cohérence inter-vues
X Capability	SCAN, CREASE, LP3-A, LP7, VOLUME, STEREO...	Déclarer chaque capacité ; aucun support implicite ; tests propres à l'extension

L0 ne définit pas une algèbre simplifiée concurrente. Son domaine d'entrée garantit que seuls ENTER, EXIT, TOUCH et AMBIGUOUS sont normalement rencontrés. Un lecteur L0 ne doit jamais convertir silencieusement SURFACE ou INTERFACE.

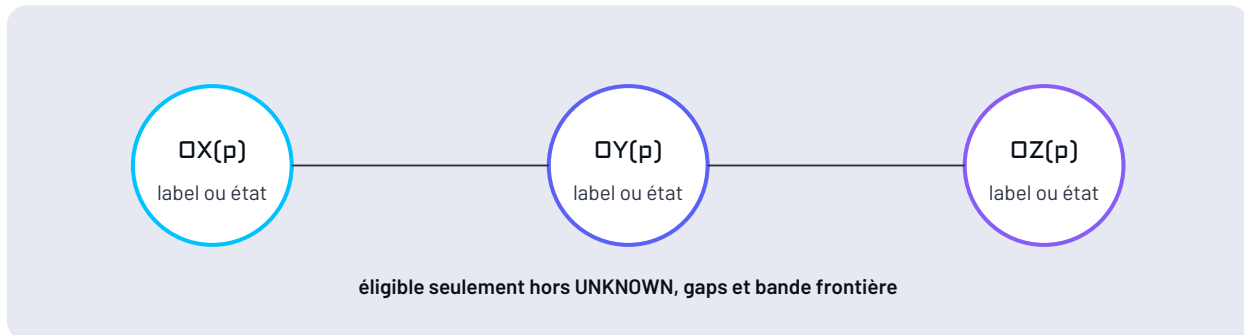
Correction éditoriale : la table 0.2 intitulée « Trois niveaux de validation » en contient quatre. La 0.2.1 les nomme **quatre couches** : A structure, B cohérence géométrique et inter-vues, C cross-binding, D fidélité à la source.

Non-objectifs de cet addendum

- aucun nouvel algorithme de reconstruction ni profil de streaming ;
- aucune promesse diagnostique : MVX médical reste une représentation dérivée de recherche ;
- aucun changement de licence ; l'audit OCCT, SBOM et distribution reste une gate de v1.

03A / COHÉRENCE INTER-VUES

Une même occupation, trois lectures



Test d'occupation X/Y/Z

Chaque vue évalue la même fonction d'occupation sur une **grille physique commune**. Pour un point p , le validateur produit $OX(p)$, $OY(p)$ et $OZ(p)$ dans {OUTSIDE, label, UNKNOWN}. Un point est éligible seulement si les trois vues sont observées, non INVALID, hors gap d'OVERFLOW et hors bande frontière.

```
epsilon_cv = max_v(0.5 * pixel_pitch_v + depth_error_v + cluster_tol_v)
coverage = eligible_points / sampled_points
agreement = points_with_OX_eq_OY_eq_OZ / eligible_points
```

- Le validateur DOIT publier coverage, agreement, accords deux à deux, désaccords par axe et par label.
- Si les grilles ne peuvent pas être alignées sans resampling déclaré, le résultat est NOT_EVALUABLE, jamais PASS.
- Si aucun point n'est éligible, coverage = 0 et le résultat global est NOT_EVALUABLE.
- Pour C0-C5, la cible est 100 % d'accord hors bande frontière ; tout désaccord inexpliqué est bloquant.

Sortie machine minimale

```
{"status": "PASS|FAIL|NOT_EVALUABLE",
 "sampled_points": 0, "eligible_points": 0,
 "coverage": 0.0, "agreement": 0.0,
 "xy": 0.0, "xz": 0.0, "yz": 0.0,
 "excluded": {"boundary": 0, "overflow": 0, "invalid": 0, "unknown": 0}}
```

Les candidats sont les centres $p[a,b,k]$ de la grille N^3 partagée, sans interpolation : $p = c + (-F/2 + (a+0,5)pitch)eX + (-F/2 + (b+0,5)pitch)eY + (-F/2 + (k+0,5)pitch)eZ$, avec a,b,k dans $[0, N-1]$. `cross_view_seed` est un hex minuscule de 64 caractères ; `seed` désigne exactement ses 32 octets décodés. Pour un budget M , le validateur retient $\min(M, N^3)$ triplets au plus petit SHA-256(`seed` || `uint32le(a)` || `uint32le(b)` || `uint32le(k)`), ordre lexicographique du digest puis de (a,b,k) en cas d'égalité. Le rapport conserve les désaccords.



Rayons canoniques et transitions de régions

Orientation canonique LP3

Vue	u	v	d et stockage
X	+Y	+Z	d = -X
Y	+X	+Z	d = -Y
Z	+X	+Y	d = -Z

$$F = D / \text{active_fraction}; p = F / N$$
$$o_{ij} = c + (F/2)(-d) + (-F/2 + (i+0.5)p)u + (F/2 - (j+0.5)p)v$$
$$r_{ij}(t) = o_{ij} + t*d, \text{ avec } 0 \leq t \leq F$$

D est la longueur du plus grand côté de la boîte source et c son centre canonique. L'indice i croît selon +u ; j vers -v, donc j = 0 est du côté v_max. Z est t proche-vers-lointain, pas une coordonnée signée. Pour le profil canonique, depth_offset = 0. Les vues sont ordonnées X, Y, Z.

Un échantillon MVX est un **cluster logique post-regroupement** de hits bruts : un cluster produit exactement un Z, un event_kind et ses canaux. Les compteurs, K et source_rank portent sur ces clusters. cluster_tol est un float64 non négatif déclaré en unités canoniques. Les hits sont triés stablement par (t, source_key), source_key étant le tuple UTF-8 source_uuid puis IDs uint64 de primitive et de triangle. Un nouveau cluster commence si t-cluster_min > cluster_tol ; cette règle interdit le chaînage. Z est le milieu [min_t,max_t] en float64, converti une fois en float32. Des classifications incompatibles dans un cluster donnent AMBIGUOUS.

Algèbre multiclasse exclusive du coeur

Transition le long de +d	Événement	Effet sur l'état courant
0 -> A	ENTER	label courant = A
A -> 0	EXIT	label courant = 0
A -> B, A != B	INTERFACE	label_before = A ; label_after = B
A -> A ou 0 -> 0	TOUCH	aucun changement d'occupation
surface non volumique	SURFACE	aucune parité ; occupation non déduite
transition non résolue	AMBIGUOUS	intervalle concerné exclu des claims d'occupation

Le label **0** désigne l'extérieur. À tout point valide, le coeur autorise exactement une région active. Les labels superposables, hiérarchiques ou multi-hot sont reportés à une capacité d'extension. Les labels 1 à 0xFFFFFFFF désignent les régions ; 0xFFFFFFFF signifie label inconnu. Une INTERFACE n'ajoute ni ENTER ni EXIT au crossing_count global.



Deux bindings, un sens interopérable

Contrat filaire commun aux deux bindings

Binding	Organisation normative
MVX-D	Une partie deep X.samples , Y.samples, Z.samples et une partie plate X.rays , Y.rays, Z.rays. Z et N sont float32 ; les entiers logiques sont EXR UINT32 avec contrôle de plage.
MVX-R sample	Un atlas vertical par modalité. Ordre : X couches 0..Kx-1, puis Y, puis Z. Chaque bloc mesure W x H.
MVX-R ray	Un atlas vertical par modalité, un bloc X puis Y puis Z. Chaque bloc mesure W x H.
MVX-R32	Plans OpenEXR plats, même ordre d'atlas et même planes.json que R16 ; float32 pour Z et normales.
CORE_COMPLETE	Sample : Z, N, valid en R, normal_valid, event_kind. Rayon : état, flags, comptes/statuts. Troncature : source_rank. L1 multiclasse : labels before/after.
Cardinalité	Après clustering, un rayon deep peut contenir 0, 1, 2, ... événements. TOUCH et SURFACE interdisent l'hypothèse 0/2/4+.

Index atlas sample : block = somme des K des vues précédentes + slot ; $x = i$; $y = \text{block} * H + j$. Pour un plan rayon : $x = i$; $y = \text{view_index} * H + j$, dans l'ordre X, Y, Z. Un uint32 PNG est scindé en lo = value & 0xFFFF et hi = value >> 16, puis reconstruit par lo | (hi << 16).

Chaque entrée de **planes.json** contient au minimum les clés obligatoires file, logical_dtype, storage_dtype, scope, view, slot, rect, semantic et k. slot vaut null pour un plan rayon ; rect est [x,y,w,h]. Les clés inconnues sont tolérées, mais aucune clé obligatoire ne peut être déduite du nom de fichier.

Dans R16, les champs logiques uint8/uint16 sont portés par des plans PNG16 ; les bits au-delà de la largeur logique sont nuls. Dans R32/D, les champs logiques sont des EXR UINT32. Les valeurs réservées sont rejetées, jamais réinterprétées.

Négociation de version

Le manifeste déclare format_version = **0.2.1-draft**. Un reader refuse une version majeure inconnue. Pour une version mineure plus récente, il ne poursuit que si toutes les capacités obligatoires sont reconnues ; sinon il retourne UNSUPPORTED_VERSION sans interprétation partielle.

Affectations numériques du coeur

Plan	Codes ou bits	Règle
valid uint8	0 PAD ; 1 SAMPLE	Toute autre valeur est invalide ; Z n'a aucune valeur réservée
observation_state uint8	0 EMPTY ; 1 HIT ; 2 UNKNOWN	3-255 réservés et écrits à 0 lorsqu'inapplicables
ray_flags uint16	bit0 OVERFLOW ; bit1 INVALID ; bit2 AMBIGUOUS	bits 3-15 réservés et obligatoirement nuls
event_kind uint8	0 NONE ; 1 ENTER ; 2 EXIT ; 3 TOUCH ; 4 SURFACE ; 5 INTERFACE ; 6 AMBIGUOUS	7-255 réservés ; event_kind=NONE est absent de tout sample D valide
count_status uint8	0 UNKNOWN ; 1 EXACT ; 2 LOWER_BOUND	3-255 réservés
normal_valid uint8	0 ABSENT ; 1 VALID ; 2 INDETERMINATE	3-255 réservés ; normale ignorée si code != 1

EMPTY implique zéro slot valide ; HIT au moins un. Une erreur non résolue donne UNKNOWN avec flag INVALID, jamais EMPTY. NaN et Inf sont interdits dans tout slot valide. Un sample AMBIGUOUS impose aussi ray_flags.AMBIGUOUS.

PNG détaché : récupération non normative

Un writer PNG PEUT ajouter un chunk iTXt **Morphoia MVX Recovery** contenant un JSON borné : version, binding, vue, plan, K, offset/scale et SHA-256 du manifeste. Le manifeste reste l'unique autorité ; le reader doit fonctionner sans ce chunk et ignorer toute contradiction. Le texte est traité comme donnée non fiable : JSON strict, aucun chemin ni code exécutable.



Décodage exact et pertes déclarées

Normal octahedral UNORM16 – variante figée

```
s = abs(nx) + abs(ny) + abs(nz); p = (nx, ny) / s
if nz < 0: p = ((1-abs(py))*signNZ(px), (1-abs(px))*signNZ(py))
q = clamp(floor((0.5*p + 0.5)*65535 + 0.5), 0, 65535)
signNZ(x) = +1 si x >= 0, sinon -1; z = 0 n'est pas replié
```

```
f = 2*(q/65535) - 1
n = (fx, fy, 1-abs(fx)-abs(fy)); t = clamp(-nz, 0, 1)
nx += (-t if nx >= 0 else t); ny += (-t if ny >= 0 else t)
n = normalize(n)
```

Une normale source réellement indisponible donne normal_valid=ABSENT. Une normale requise mais nulle, non finie ou indécidable donne INDETERMINATE et ray_flags.INVALID ; elle n'est jamais remplacée par (0,0,0). Sur 10 millions de directions aléatoires et 4 millions en grille, l'erreur maximale mesurée est 0,00371 degré. Faute de preuve analytique du pire cas, **0,005 degré est un plafond d'acceptation expérimental**, pas une borne universelle démontrée.

La profondeur utilise scale = (zmax-zmin)/65535 puis qz = floor((z-zmin)/scale + 0,5). Pour la fenêtre canonique, zmin = 0 et zmax = F. Le décodeur calcule z = zmin + qz*scale. L'erreur publiée est au plus scale/2 ; toute valeur hors plage ou saturation silencieuse est non conforme. Des codes Z égaux après quantification restent ordonnés par slot et source_rank et ne sont jamais re-clusterisés.

Capacité fixe dans une vue, adaptable entre vues

```
"raster": {
  "k_default": 4,
  "k_by_view": {"X": 4, "Y": 8, "Z": 4},
  "selection_policy": "BIDIRECTIONAL_ENDS"
}
```

- K effectif DOIT être pair et au moins égal à 2 ; il est constant pour tous les rayons d'une même vue.
- k_by_view surcharge k_default ; planes.json répète le K effectif de chaque vue et le validateur exige l'identité.
- L'encodeur publie P50, P95, P99, maximum, taux de rayons OVERFLOW et importance topologique des impacts omis, par vue et famille.
- Aucun preset asymétrique n'est nommé avant un gain d'au moins 10 % à overflow et qualité identiques sur hold-out.

BIDIRECTIONAL_ENDS exige un compte exact

La sélection du suffixe, omitted_count et source_rank ne sont vérifiables que si la liste ordonnée complète est connue et count_status = EXACT. Si le compte est LOWER_BOUND ou UNKNOWN, le writer DOIT produire MVX-D, échouer explicitement, ou utiliser FRONT_K en le déclarant. Il ne peut pas revendiquer BIDIRECTIONAL_ENDS.

source_rank est indexé à partir de 0. Un gap existe entre deux slots si source_rank[s+1] > source_rank[s] + 1. Avec count_status UNKNOWN, omitted_count vaut 0 et doit être ignoré ; avec LOWER_BOUND, omitted_count = max(total_count_value-retained_count, 0) n'est qu'une borne inférieure. Avec EXACT, omitted_count = total_count_value-retained_count.

Par rayon, OVERFLOW=1 si et seulement si le writer sait qu'au moins un sample logique a été omis par la sélection fixe-K ; source_rank est alors obligatoire pour **chaque** sample retenu. Une acquisition incomplète ne pose pas OVERFLOW sans omission K détectée.

impact_completeness paquet	Condition normative agréée
COMPLETE	tous les rayons ont count_status=EXACT et omitted_count=0
TRUNCATED	tous les comptes pertinents sont EXACT et au moins un rayon a une omission connue
UNKNOWN_PARTIAL	au moins un rayon a un count_status non EXACT ; priorité sur TRUNCATED



Matrice filaire, oracles et verdicts

Matrice obligatoire des canaux Core

Portée / canal logique	Type	MVX-D	MVX-R16	MVX-R32
sample: Z	float32	deep Z:F32	z:PNG16 quantifié	Z:F32
sample: Nx, Ny, Nz	3 x float32	deep Nx/Ny/Nz:F32	n_oct_x/y:PNG16	Nx/Ny/Nz:F32
sample: valid	uint8	implicite	valid:PNG16	valid:UINT32
sample: normal_valid, event_kind	uint8	deep UINT32	plans PNG16	UINT32
sample: source_rank	uint32 cond.	deep UINT32	_lo/_hi:PNG16	UINT32
sample: label_before/after	uint32 L1	deep UINT32	_lo/_hi:PNG16	UINT32
ray: observation_state, count_status	uint8	*.rays UINT32	plans PNG16	UINT32
ray: ray_flags	uint16	*.rays UINT32	PNG16	UINT32
ray: total_count_value, retained_count, omitted_count, crossing_count	uint32	*.rays UINT32	_lo/_hi:PNG16	UINT32

Le nom de canal EXR et la valeur semantic de planes.json reprennent exactement le nom logique ; un uint32 R16 crée les suffixes _lo et _hi. logical_dtype et storage_dtype sont tous deux déclarés. source_rank est requis sur tout rayon tronqué ; labels before/after sont requis en L1 multiclasse.

Quatre couches de validation

Couche	Objet du test	Exemples de sorties
A - structure	Archive, manifeste, types, plages, checksums	PASS/FAIL et codes d'erreur
B - géométrie	Tri, événements, parité, inter-vues	Écarts localisés et couverture
C - bindings	D vers R, R vers D, quantification	Gold arrays bit-exacts
D - source	Écart au modèle ou à l'oracle	Chamfer, HD95, topologie, provenance

Contrats de passage - p = pas spatial maximal des vues évaluées

Cas	Plan minimal	Critères de passage pré-enregistrés
C0 CSG orthogonale	10 géométries x poses, échelles et offsets	Tableaux décodés identiques ; manifeste JCS RFC 8785 identique hors champs volatils/non normatifs ; counts exacts
C1 sphère + cylindre	Balayage des rayons autour de +/- epsilon	Tangence analytique exacte=TOUCH ; indécidable dans bande=AMBIGUOUS ; hors bande ENTER/EXIT exacts
C2 tore	Rapports et orientations ; tunnel >= 8p	1 composante ; genre 1 ; HD95 <= 1,5p ; tunnel préservé
C3 coque + gap	Épaisseurs 0,25p à 8p	Rappel >= 95 % à 4p ; toute perte subpixel déclarée ; aucun bouchage silencieux
C4 multi-composants	2 à 32 pièces, définitions et instances	UUID, transforms, instance/définition et mapping source préservés à 100 %

Pour les cas analytiques, toute erreur inexpliquée est bloquante. Les tolérances ne sont jamais ajustées après ouverture du hold-out. Un échec géométrique correctement détecté et déclaré peut être un succès de conformité lorsqu'il teste une limite explicite.



06 / CORPUS

Contrats C5-C9 et corpus minimal

Cas	Plan minimal	Critères de passage pré-enregistrés
C5 overflow	6, 8, 12+ impacts vers K4/K8	total/retained/omitted, source_rank, gap et flag exacts à 100 %
C6 ouvert / non-manifold	Bords ouverts, bow-ties, normales incohérentes	Plan ouvert: HIT+SURFACE. Bow-tie: UNKNOWN+INVALID+AMBIGUOUS. Normale indécidable: INDETERMINATE+INVALID
C7 scan partiel	Occlusions synthétiques puis scans réels	Synthétique : masque d'occlusion oracle exact. Réel : stress test ; UNKNOWN distinct d'EMPTY
C8 anatomie binaire	Surfaces individuelles et union ; ouvertures annotées	HD95 <= 2p ; rappel >=95 % des ouvertures >=8p ; clés de provenance et hash source exacts
C9 interfaces	Régions imbriquées et adjacentes	Transitions A->B exactes hors epsilon ; aucun ENTER/EXIT artificiel à l'interface

300 UNITÉS : 100 FIXTURES + 200 LIGNÉES RÉELLES

100 analytiques	100 CAO	50 scans	50 anatomies
-----------------	---------	----------	--------------

les poses, résolutions, remeshing et formats ne créent pas de nouveaux objets

Strate	N minimal	Diversité minimale
Fixtures synthétiques C0-C9	100 fixtures	10 variantes par cas ; oracles exacts
CAO réelles	100 lignées	10 familles ; au moins 3 collections ou lignées d'auteurs
Scans	50 lignées	3 systèmes/sources d'acquisition ; 5 familles de formes
Anatomie	50 sujets	3 régions ; idéalement 3 jeux de données ; sujet = unité

Split et indépendance

Le split minimal est figé à **50 % développement / 20 % calibration / 30 % test aveugle**, soit 150 / 60 / 90 unités. La lignée source est l'unité réelle : poses, résolutions, formats, LOD, remeshing, réparations, composants d'un assemblage et organes d'un même sujet restent dans le même groupe. Les quasi-doublons sont regroupés avant le split. Le test aveugle de 300 unités ne contient que 60 lignées réelles : 30 CAO, 15 scans et 15 anatomies.

Au moins une collection CAO entière, une source ou un système de scan et un jeu anatomique entier sont réservés au test aveugle. Aucun objet de ces sources ne participe au développement ou à la calibration.

Couverture d'exécution, sans pseudo-réplication

Six poses, deux offsets de grille et deux résolutions donnent 24 exécutions par objet, soit 7 200 runs pour 300 unités. Les 300 unités restent distinctes pour la couverture de conformité. Pour l'inférence réelle, le corpus contient 200 lignées, mais le test aveugle n'en contient que 60 : 30 CAO, 15 scans et 15 anatomies. Les 100 fixtures testent une conformité exacte.

07 / RELEASE GATES

De la preuve exécutable à MVX 1.0

Jalon	Corpus	Ce que le résultat autorise à dire
MVX 0.3	100 : 60 analytiques, 24 CAO, 8 scans, 8 anatomies	L'encodeur, le décodeur et les contrats D/R fonctionnent sur un périmètre documenté
Preuve vers v1	300 : 100 / 100 / 50 / 50	Fonctionne sur des objets issus de plusieurs domaines ; aucune fiabilité propre à chaque domaine n'est démontrée
Claim v1 multi-domaine	1 000 : 200 analytiques, 400 CAO, 200 scans, 200 anatomies	Seuil requis ; hold-out 300 = 60 oracles, 120 CAO, 60 scans, 60 anatomies

Gates bloquantes de la v1

- C0-C6 et C8 passent pour Core binaire ; C7 bloque seulement X-SCAN ; C9 bloque L1 multiclasse.
- R16 vers D vers R16 est bit-exact sur codes valides à mapping inchangé ; D vers R16 vers D respecte l'erreur bornée ; D vers/depuis R32 est bit-exact pour samples représentés, sans overflow et canaux complets. Troncature/omission non inversible ; normales, K et inter-vues passent.
- Deux implémentations indépendantes échangent 100 % des fichiers dorés et signalent les fichiers invalides.
- Après correction d'un bug vu en aveugle, tout le sous-groupe et la métrique concernés passent en calibration et sont remplacés par un nouveau sous-groupe indépendant scellé.
- Fuzzing, limites de ressources, SBOM, licences et distribution OCCT ne présentent aucun bloqueur.
- Deux cycles de critique IA et des revues humaines indépendantes en 3D/CAO et anatomie sont clôturés.

Important : corpus de conformité != corpus d'entraînement

Les seuils 300 et 1 000 valident le format et ses implémentations. Une revendication de gain IA exige un benchmark apparié, un calcul de puissance propre à la tâche, des seeds multiples et un dataset d'entraînement séparé. Elle n'est pas obtenue en multipliant les poses d'un petit corpus.

Avec zéro échec critique pré-enregistré, les bornes supérieures unilatérales exactes à 95 % sont 2,47 % pour la CAO et 4,87 % séparément pour les scans et l'anatomie. Elles sont marginales. Une garantie simultanée à 95 % par correction de Bonferroni exige au moins 80 objets aveugles sans échec dans chacun des trois domaines réels.

Vecteurs dorés minimaux à publier avec la 0.3

EMPTY ; ENTER/EXIT ; TOUCH ; six impacts vers K4 avec rangs 0,1,4,5 ; transition 0->A->B->A->0 ; bornes et demi-codes Z ; normales aux axes, coutures et nz proche de 0 ; padding et uint32 low/high ; paquets D-only, R-only et D+R valides et invalides ciblés.

Journal des décisions 0.2.1

Décision	Statut	Conséquence
Feature freeze	ADOPTÉE	La prochaine spec riche attend les preuves 0.3
300 unités minimum	ADOPTÉE	Preuve vers v1 ; 1 000 requises pour un claim multi-domaine
K par vue	ADOPTÉE	Pas de preset asymétrique avant mesure
iTXt de récupération	ADOPTÉE, NON NORMATIVE	Le manifeste reste l'autorité

Références techniques

- [1] **Morphoia Visual Exchange - rapport v0.2**. Projet Morphoia, 2026. [Source](#)
- [2] **A Survey of Efficient Representations for Independent Unit Vectors**. Journal of Computer Graphics Techniques, 2014. [Source](#)
- [3] **Portable Network Graphics (PNG) Specification, Third Edition**. W3C Recommendation, 2025. [Source](#)
- [4] **Technical Introduction to OpenEXR**. Academy Software Foundation. [Source](#)
- [5] **JSON Canonicalization Scheme (JCS)**. RFC 8785, IETF, 2020. [Source](#)